Un sextuplet contenant un triplet fort

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 3.11 (Dujella, 2026). Existe-t-il un sextuplet diophantien rationnel contenant un triplet diophantien fort ? (Rappel : un ensemble de rationnels non nuls $\{a_1, \ldots, a_m\}$ est dit *fort* si $a_i a_j + 1$ est un carré parfait pour tous i, j, y compris $i = j$.)

Remarque. D'après l'article récent Dujella, A., Kazalicki, M., Petričević, V. : Rational Diophantine sextuples with strong pair. Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fis. Nat. Ser. A Math. RACSAM **119**, Article 36 (2025), il existe une infinité de sextuplets diophantiens rationnels contenant, par exemple, la paire diophantienne forte $\{30464/2223, 22815/5168\}$.